Organização e Arquitetura de Computadores

RAID

Quelita Ribeiro

Departamento de Computação / UFS

RAID

RAID - Introdução

- O desempenho da **CPU** dobra a cada 18 meses, aproximadamente.
- O mesmo **não** acontece com o desempenho do disco.
  - Então, a lacuna entre o desempenho da CPU e o do disco ficou cada vez maior com o passar do tempo.

RAID - Introdução

- Como vimos, muitas vezes é usado **processamento paralelo** para acelerar o desempenho da CPU.
- A E/S paralela também poderia ser uma boa ideia.
- Patterson et al. (1988) sugeriram seis organizações específicas de disco que poderiam ser usadas para melhorar o desempenho, a confiabilidade do disco, ou ambos.

RAID - Introdução

- Essas ideias logo foram adotadas pela indústria e deram origem a uma nova classe de dispositivos de E/S, **denominados RAID.**
- Patterson et al. definiram RAID como *Redundant Array of Inexpensive Disks* (arranjo redundante de discos baratos).
- Depois o *Inexpensive*, foi adaptado para ***Independent***

RAID

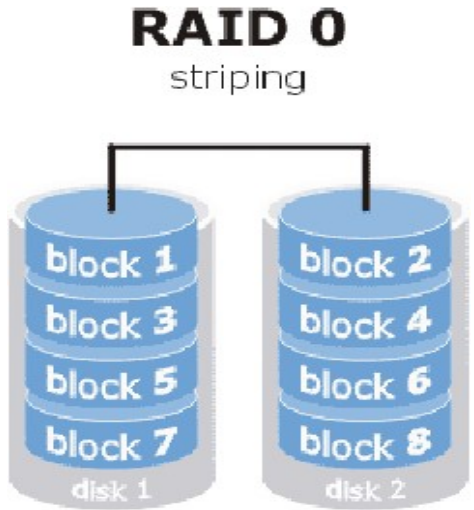
- A ideia fundamental de um RAID é:
  - instalar uma caixa cheia de discos próxima ao computador, em geral um grande servidor,
  - substituir a placa do controlador de disco por um **controlador RAID**,
  - copiar os dados para o RAID e então continuar a execução normal.

RAID

- Com o RAID habilitado em um sistema de armazenamento, você pode **conectar duas ou mais unidades no sistema, para que funcionem como uma unidade grande e rápida**
- ou
- Configurá-los para que **uma unidade do sistema seja usada para duplicar (espelhar)** automaticamente os seus dados para fazer um **backup** em tempo real.

RAID

- Os RAIDs **parecem um disco único para o software,**
- Há uma propriedade comum a todos os RAIDs, que é **a distribuição dos dados pelos discos para permitir operação paralela**.
- Patterson et al. definiram vários esquemas diferentes para fazer isso e, agora, eles são conhecidos como níveis de RAID
  - como, RAID nível 0 e RAID nível 5.



RAID - Resumo

- **Combinação de discos para melhoria de desempenho (stripping) e redundância (mirroring)**
- **Não substitui backup**
- *Implementações em hardware*
  - Transparente para o S.O.
  - Não utilizam recursos do processador

RAID - Resumo

- *Implementações em software*

– sistema operacional gerencia o RAID através da controladora de discos, sem a necessidade de um controlador de RAIDs, tornando-a mais barata.

– Todo o processamento necessário para o gerenciamento do RAID é feito pela CPU

Striping

- No armazenamento de dados de computador , a Striping (tradução: distribuição) de dados é a técnica de segmentar dados sequênciais logicamente, como um arquivo, para que segmentos consecutivos sejam armazenados em diferentes dispositivos de armazenamento físico.

Striping

- A distribuição é útil quando um processador solicita dados mais rapidamente do que uma memória pode fornecer.
- Ao espalhar segmentos em vários dispositivos que podem ser acessados simultaneamente, o total de dados é alcançado mais rapidamente.

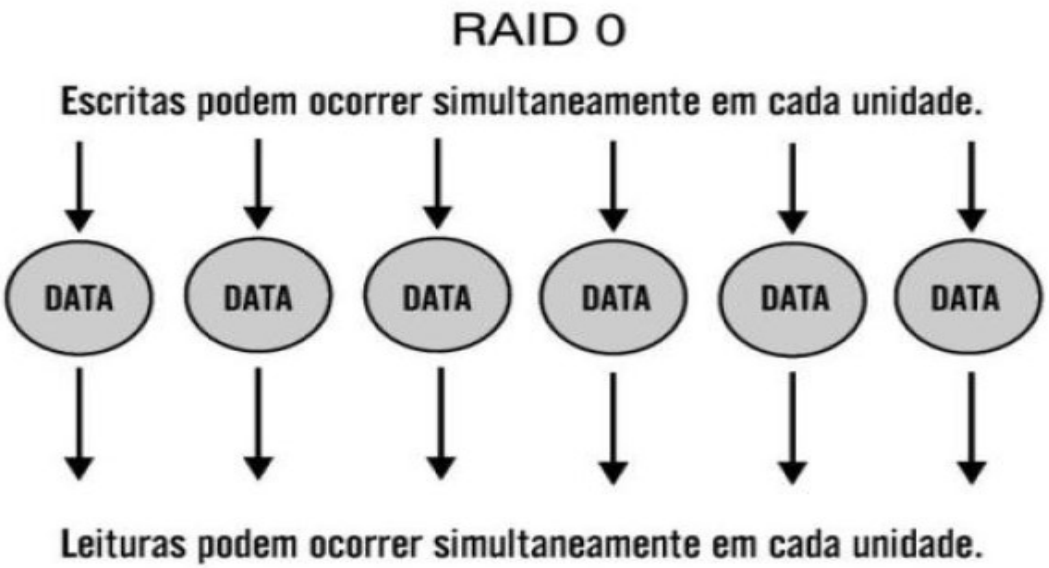
Disk Mirroring – Espelhamento de disco

- No armazenamento de dados , o espelhamento de disco é a replicação de volumes de disco lógicos em discos rígidos físicos separados em tempo real para garantir a disponibilidade contínua .
- É mais comumente usado no RAID 1.
- Um volume espelhado é uma representação lógica completa de cópias de volume separadas.

Níveis de RAID

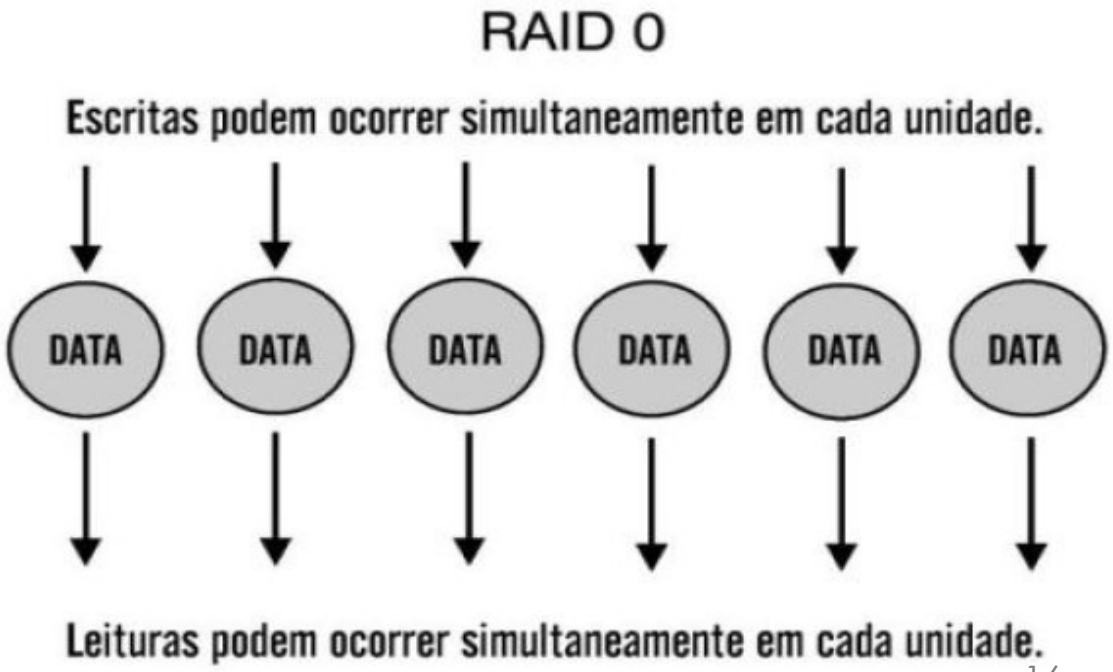
RAID 0 - Desempenho

- O modo RAID 0 oferece divisão de disco entre todas as unidades do grupo RAID.
- O RAID 0 **não** oferece redundância de dados, mas apresenta o melhor desempenho em todos os níveis de RAID.
- O RAID 0 decompõe os dados em segmentos menores e divide-os entre todas as unidades do grupo de unidades.



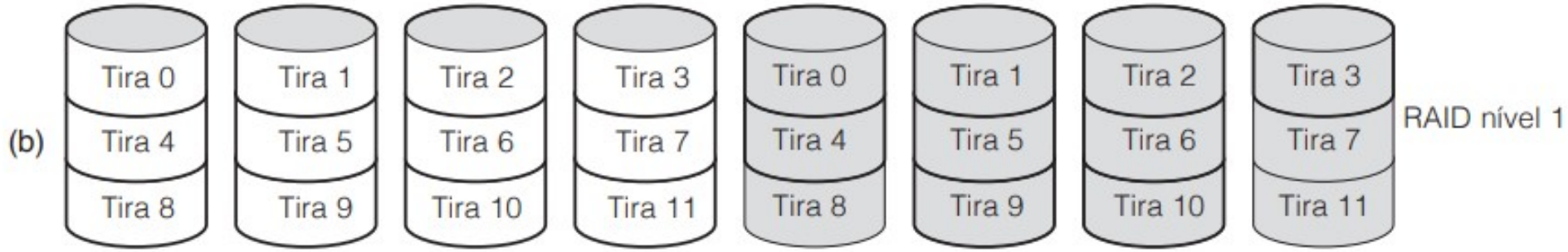
RAID 0 - Desempenho

- 2 ou + discos
- Aproveitamento de 100% dos discos
- Divisão dos dados em blocos
- Oferece alto **desempenho**: Melhor dos RAID em leitura e escrita
- **Não** oferece redundância



RAID 1

- RAID nível 1 **duplica todos os discos**, portanto, há quatro discos primários e quatro de backup na figura.
- Para uma escrita, cada tira é escrita duas vezes.
- Para uma leitura, qualquer das duas cópias pode ser usada.
- O desempenho da escrita não é boa, mas o de leitura pode ser duas vezes melhor.
- A tolerância a falhas é excelente: se um drive falhar, basta usar a outra cópia em seu lugar.
- A recuperação consiste na simples instalação de um novo drive e em copiar todo o drive de backup para ele.

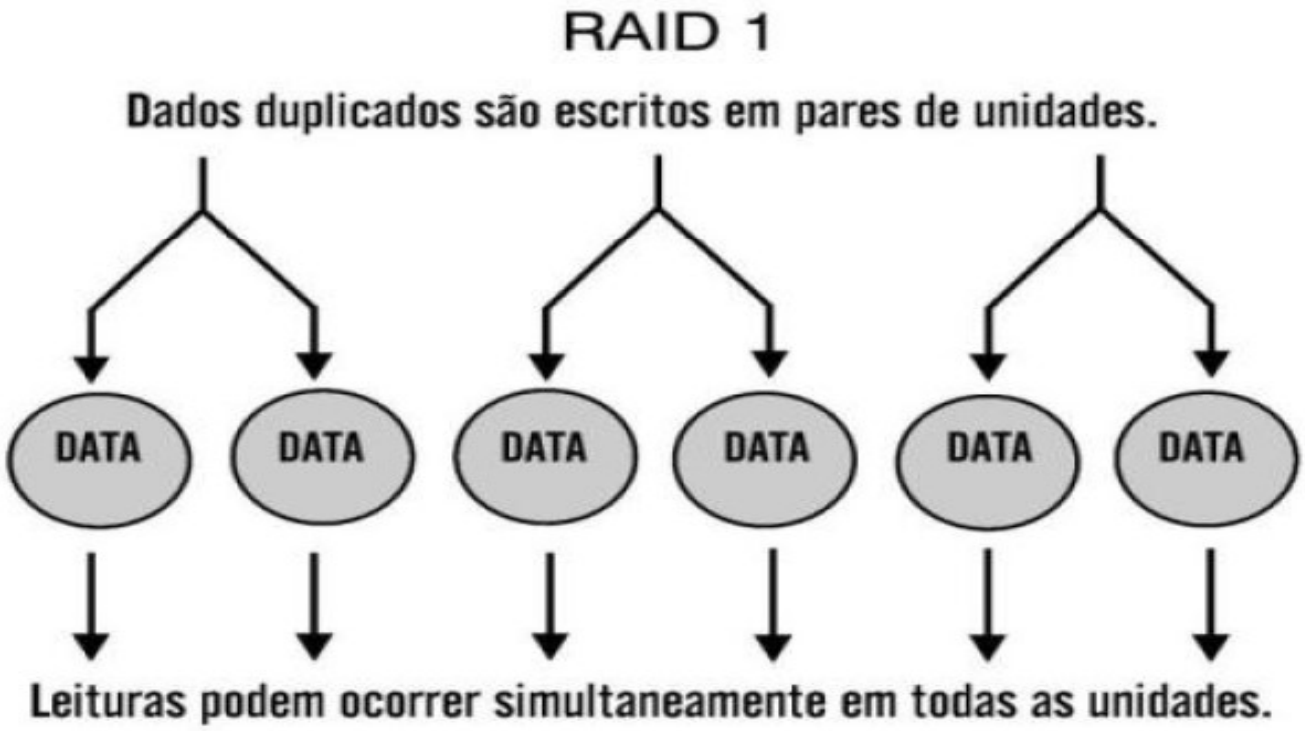


RAID 1 – Proteção de dados

- É definido no modo de proteção de dados (também conhecido como modo **espelhado ou Mirroring**)
- A capacidade é dividida pela metade.
- Metade da capacidade é usada para armazenar seus dados e a outra metade para uma cópia duplicata.
- Se uma unidade falhar, os dados ficam protegidos porque estão duplicados.

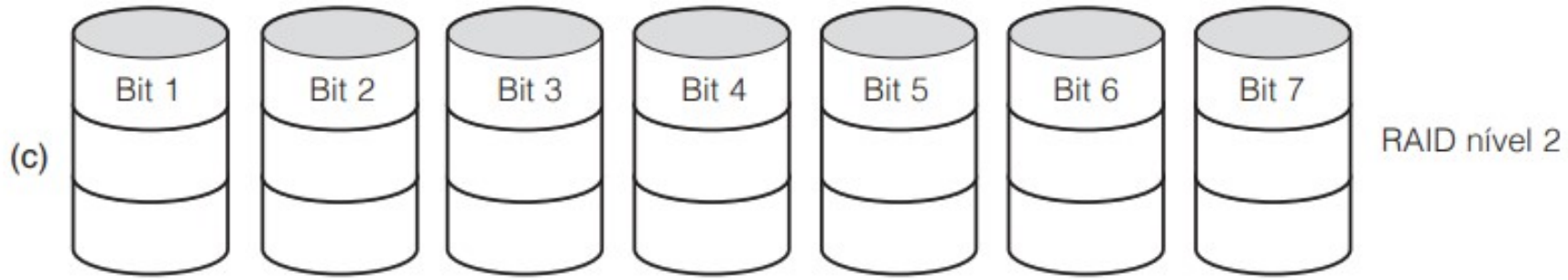
RAID 1 – Proteção de dados

- 2 ou + discos, geralmente aos pares
- Aproveitamento de 50% dos discos
- Divisão dos dados em blocos
- Escrita é feita 2x
- Oferece redundância
- Maior overhead de todos os RAID



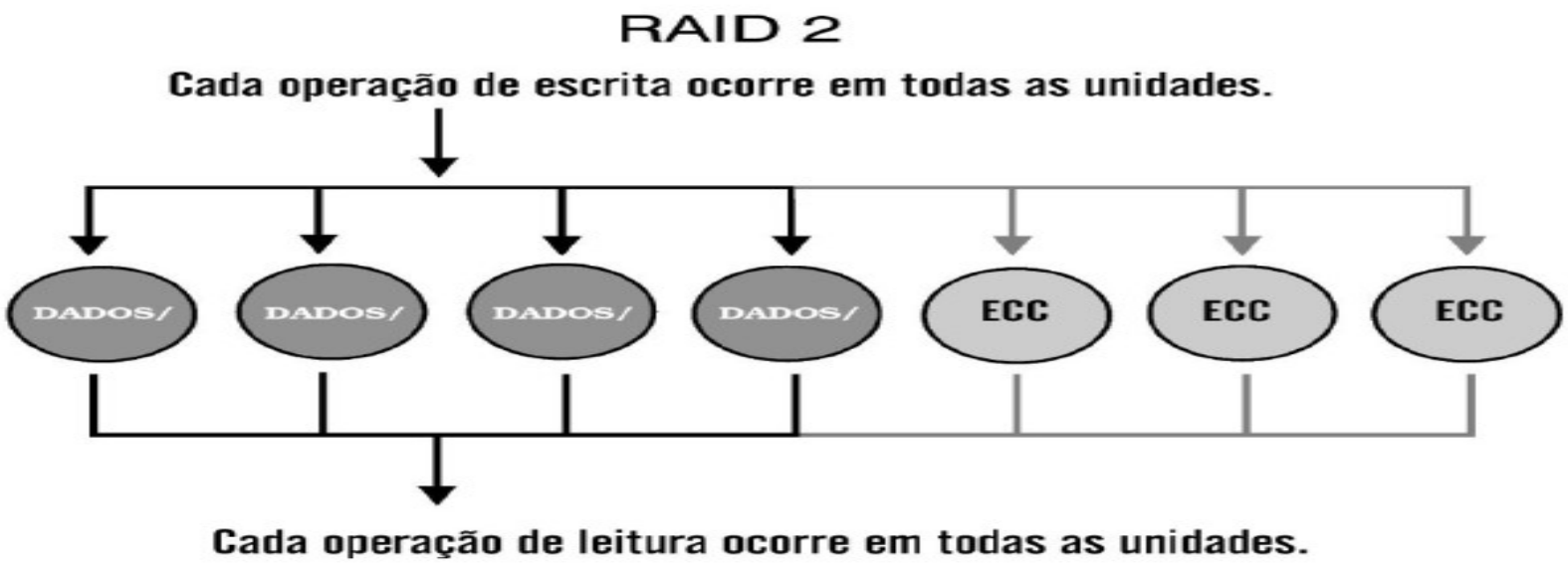
RAID 2

- Ao contrário dos níveis 0 e 1, que trabalham com tiras de setores, o RAID nível 2 trabalha por **palavra**.
- Utiliza uma técnica de acesso paralelo.
- No array com acesso paralelo, todos os discos membros participam na execução de cada solicitação de E/S.
- Com RAID 2, um Código de Correção de Erro (ECC) é calculado para os bits correspondentes em cada disco de dados, e os bits do código são armazenados nas posições dos bits correspondentes nos vários discos de paridade.



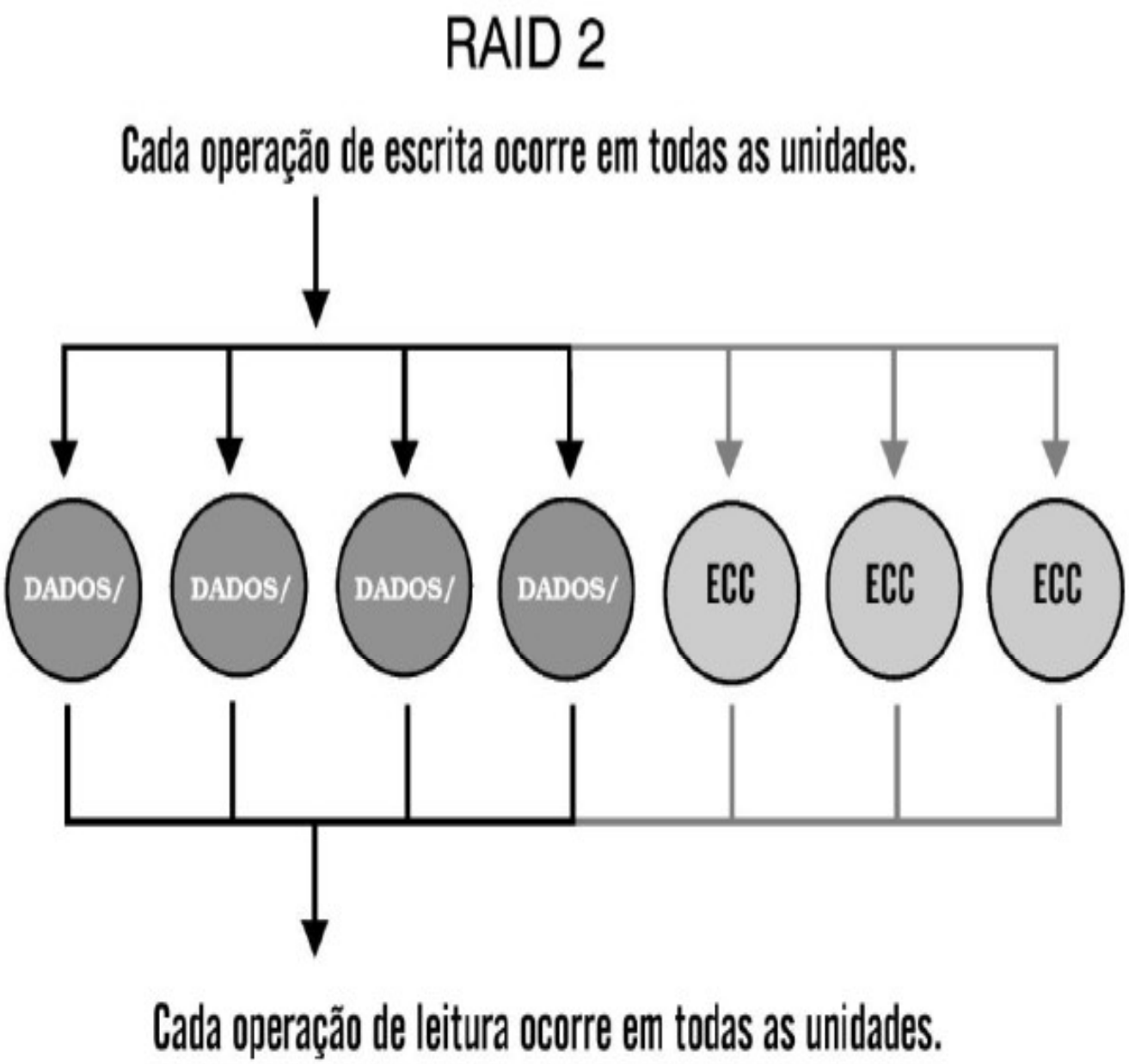
RAID 2

- Normalmente, um código de Hamming é utilizado, que é capaz de corrigir erros de único bit.
- RAID 2 só seria uma escolha eficaz em um ambiente em que ocorrem muitos erros de disco.
- Dada a alta confiabilidade dos discos individuais e unidades de disco, RAID 2 é um exagero, e normalmente não é implementado.



RAID 2

- 3 ou + discos
- Já obsoletos pelas novas tecnologias de disco, que já possuem ECC internamente
- **Não** é comercialmente viável
- Divisão dos dados em bits
- Exige sincronia de discos

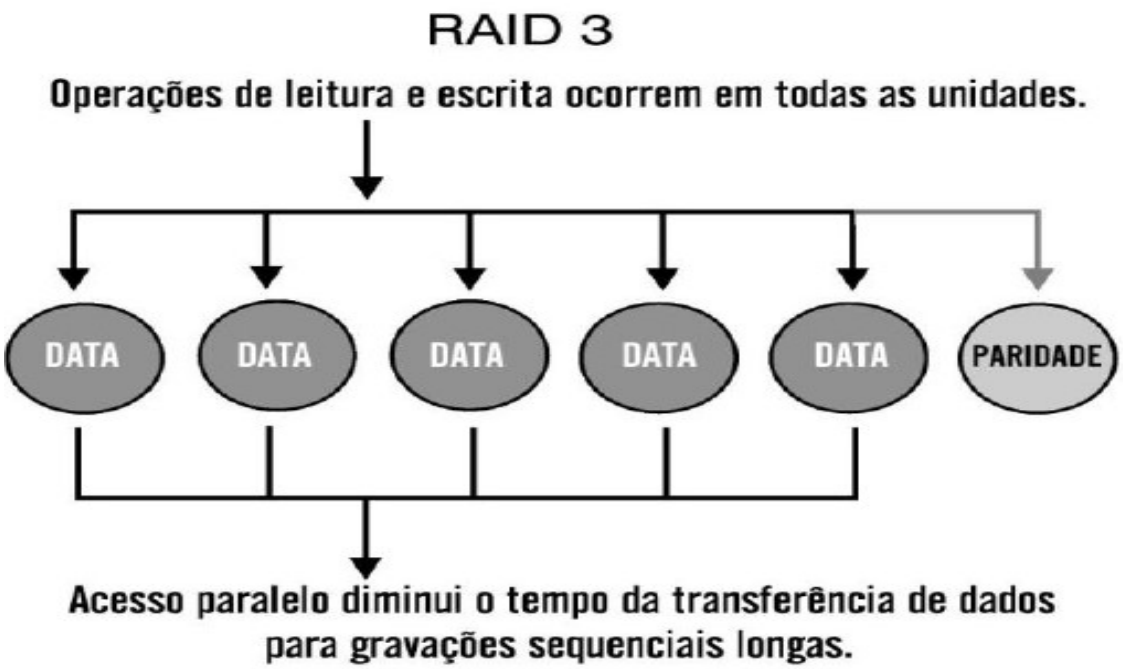


RAID 3

- RAID 3 é organizado de uma forma semelhante ao RAID 2.
- A diferença é que RAID 3 exige apenas um único disco redundante, não importa o tamanho do array de discos.
- RAID 3 emprega o acesso paralelo, com dados distribuídos em pequenos strips (tiras).
- Em vez de um código de correção de erro, um bit de paridade simples é calculado para o conjunto de bits individuais na mesma posição em todos os discos de dados.

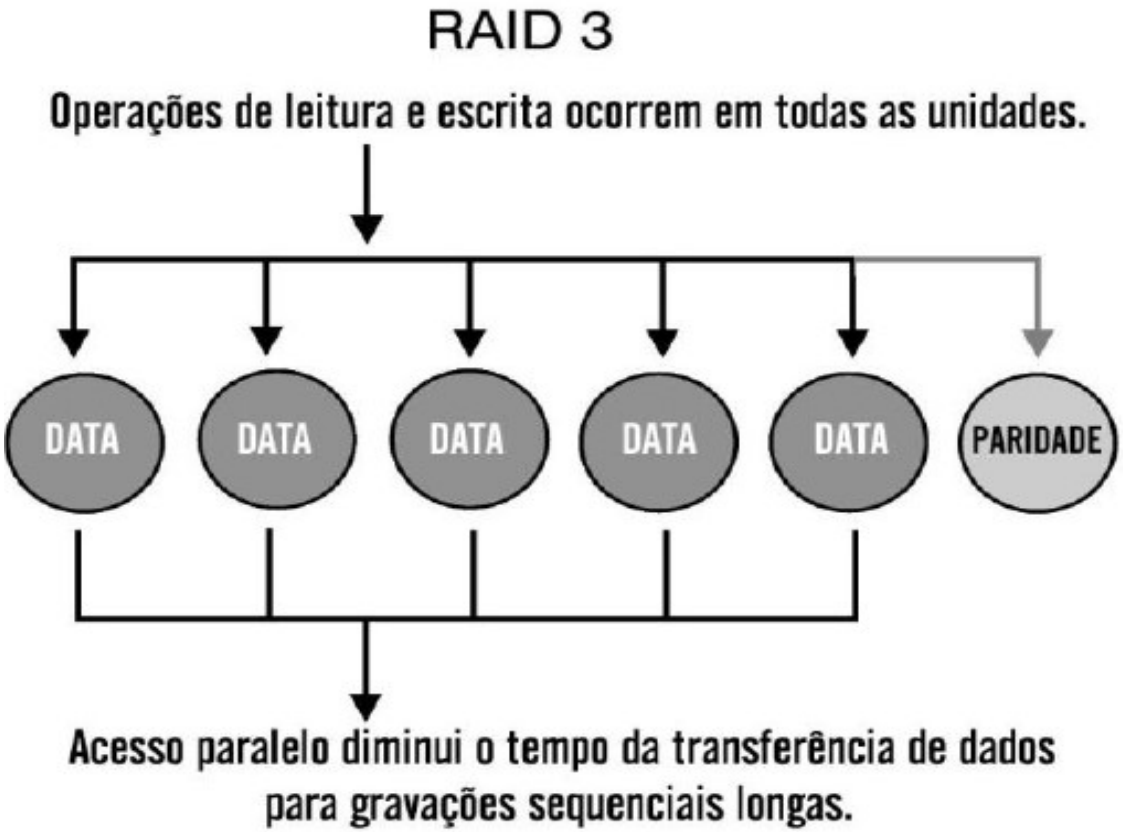
RAID 3

- REDUNDÂNCIA
- No caso de uma falha de disco, a unidade de paridade é acessada e os dados são reconstruídos a partir dos dispositivos restantes.
- Quando a unidade que falhou for substituída, os dados que faltam podem ser restaurados na nova unidade e a operação continua.



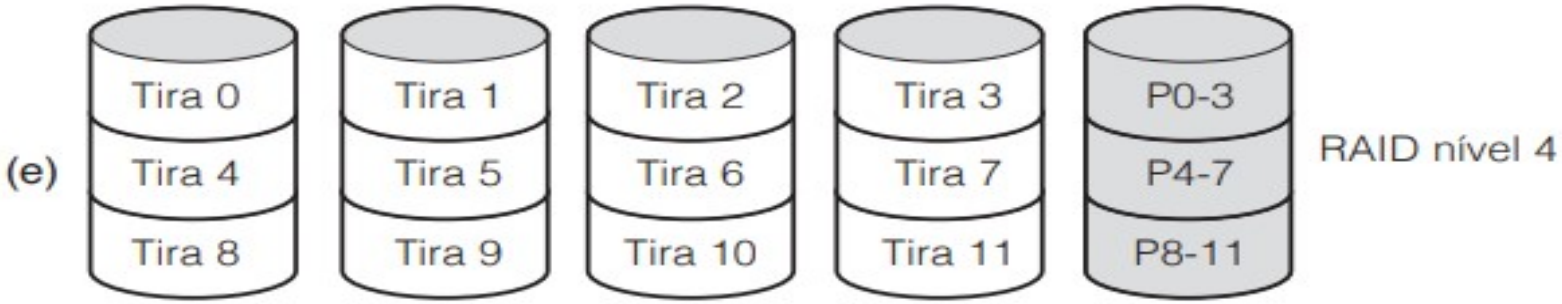
RAID 3

- 3 ou + discos
- A fim de evitar o atraso em razão da latência rotacional, o RAID 3 exige que todos os eixos das unidades de disco estejam sincronizados
- Leitura e escrita rápidas
- Disco de paridade é o gargalo



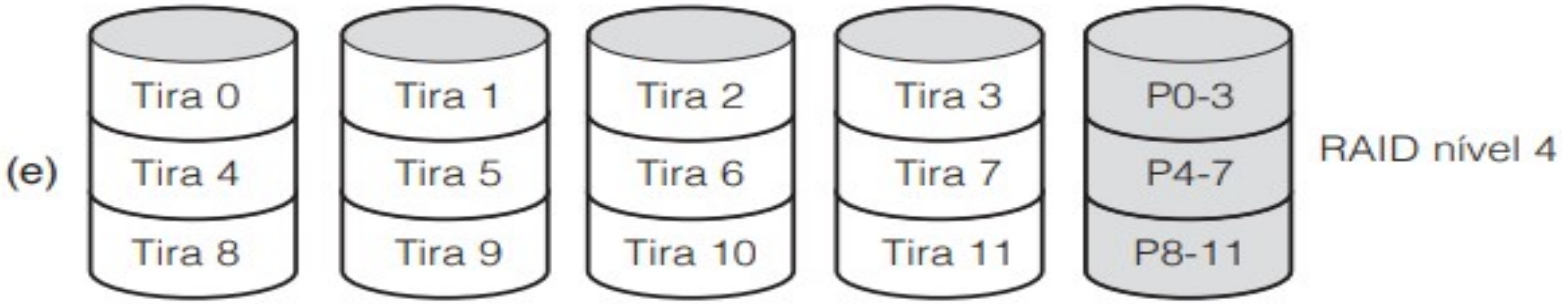
RAID 4

- Os RAIDs níveis de 4 a 6 utilizam uma técnica de acesso independente.
- Cada disco membro opera independentemente, de modo que solicitações de E/S separadas podem ser satisfeitas em paralelo.



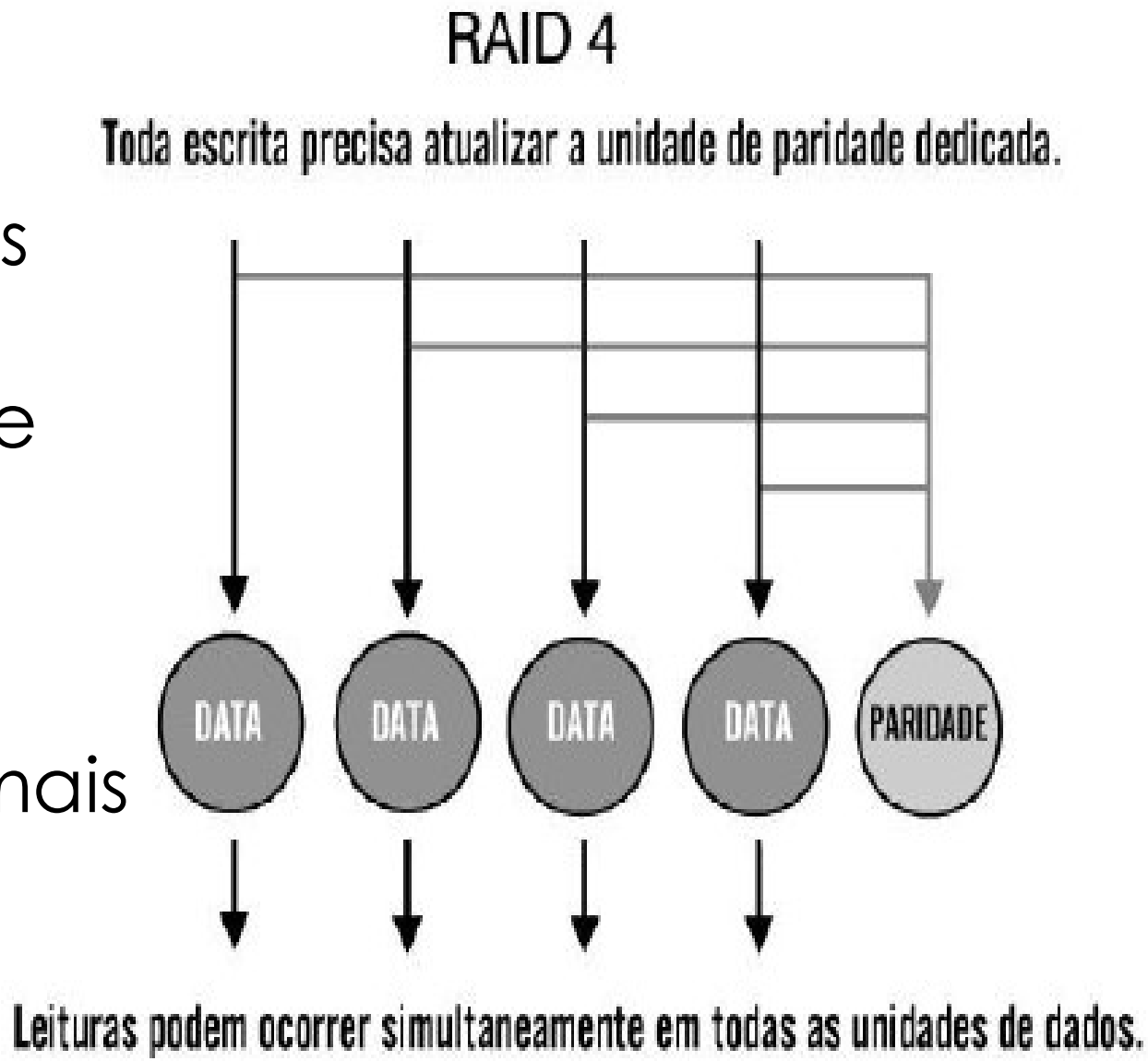
RAID 4

- Por causa disso, arrays com acesso independente são mais adequados para aplicações que exigem altas taxas de solicitação de E/S, e são relativamente menos adequados para aplicações que exigem altas taxas de transferência de dados.
- Com RAID 4, um strip de paridade bit a bit é calculado pelos strips correspondentes em cada disco de dados, e os bits de paridade são armazenados no strip correspondente no disco de paridade.



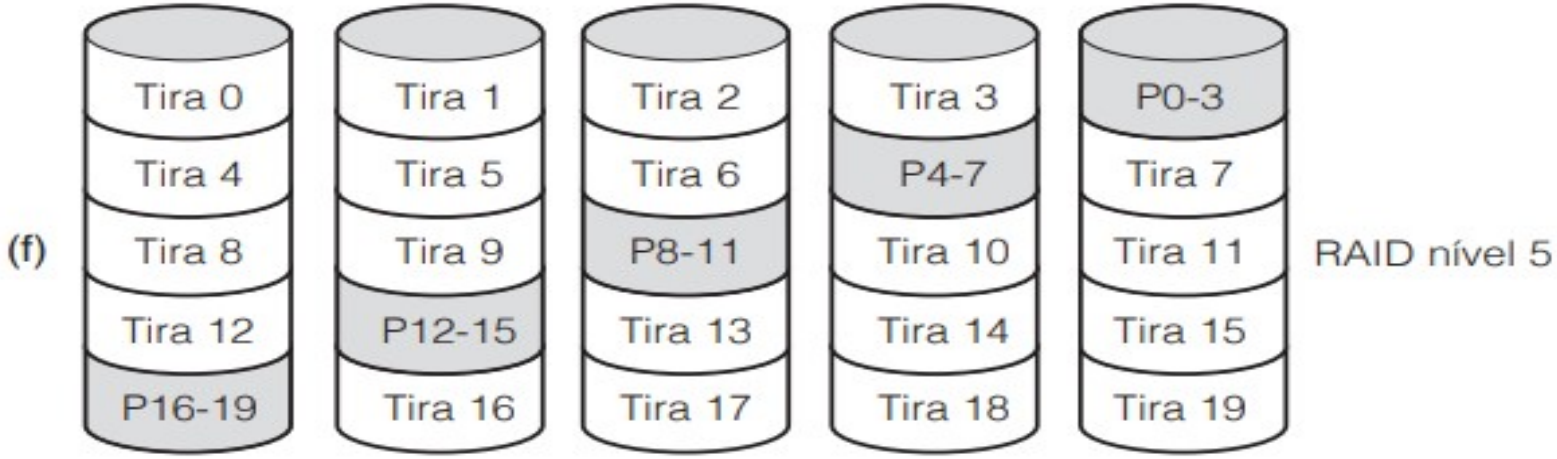
RAID 4

- 3 ou + discos
- Divisão dos dados em blocos
- Disco exclusivo de paridade
- Leitura rápida, escrita lenta
- Tecnologia não mais usada por haver melhores para o mesmo fim.



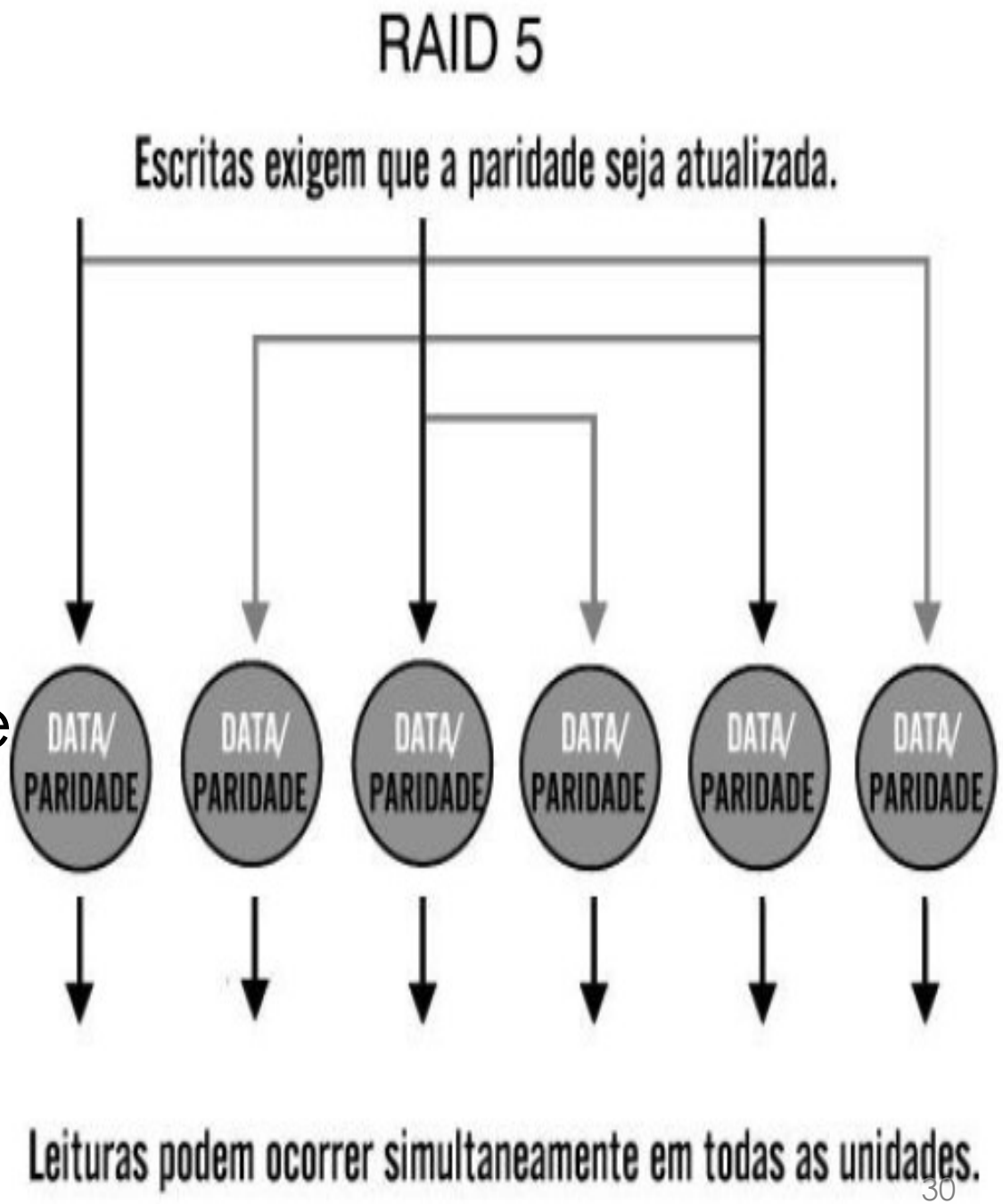
RAID 5

- RAID 5 é organizado de uma forma semelhante ao RAID 4.
- A diferença é que RAID 5 distribui os strips de paridade por todos os discos.
- Para um array de n discos, o strip de paridade está em um disco diferente para os primeiros n stripes, e o padrão então se repete.
- A distribuição dos strips de paridade por todas as unidades evita o gargalo de E/S em potencial encontrado no RAID 4.



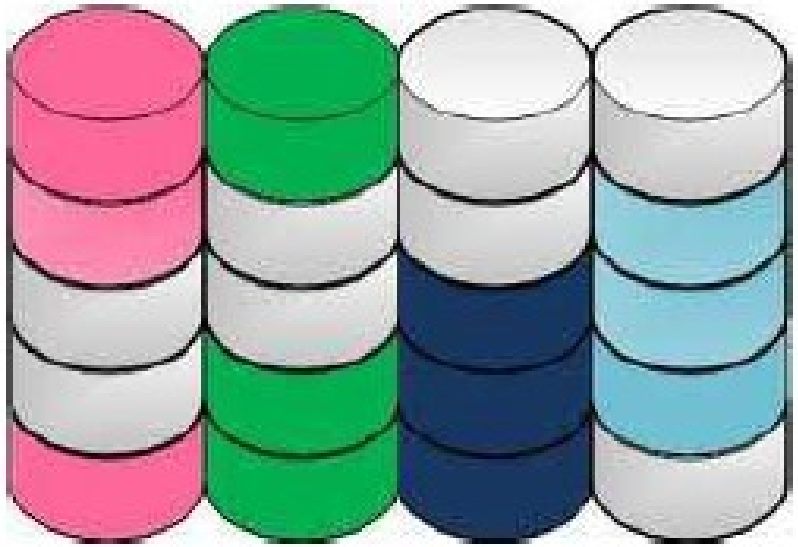
RAID 5

- 3 ou + discos
- Aproveitamento %:
  (n-1)/n) %
- Admite quebra de apenas 1 disco
- Mais usado no mercado
- Idêntico ao RAID 4, mas as informações de paridade são distribuídas
- Overhead na remontagem



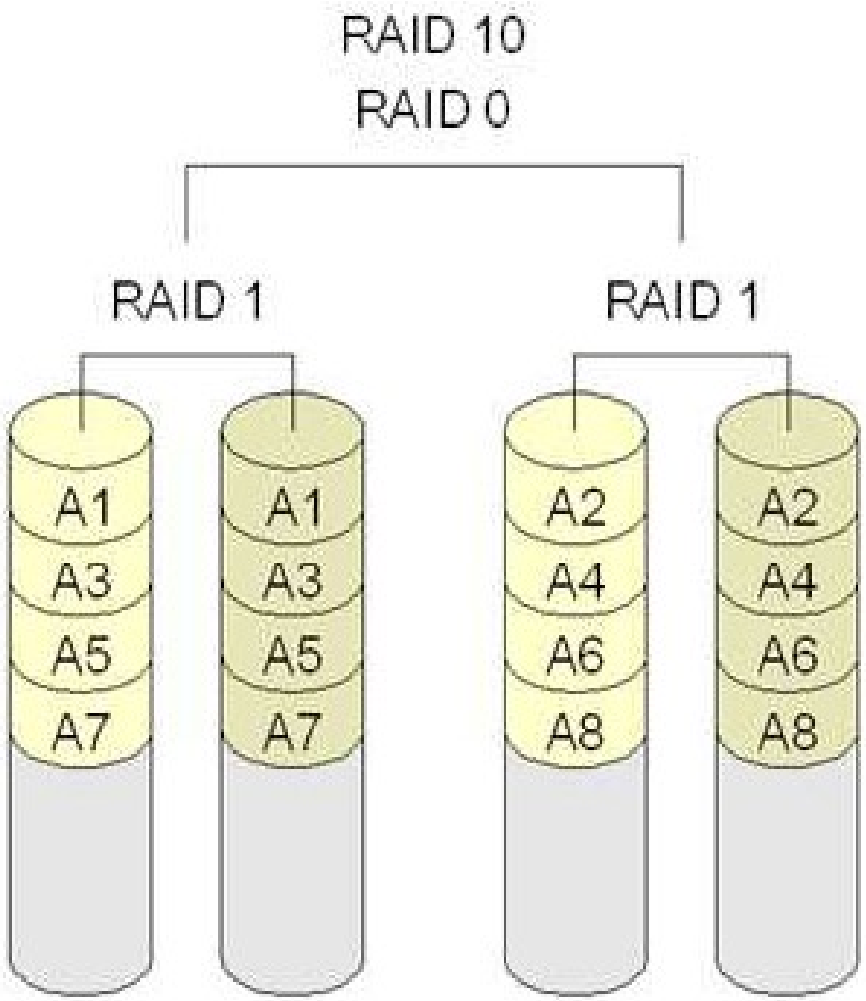
RAID 6

- 4 ou + discos
- Aproveitamento:(n-2)/n) %
- Admite quebra de até 2 discos
- Pouco implementado
- Overhead na remontagem



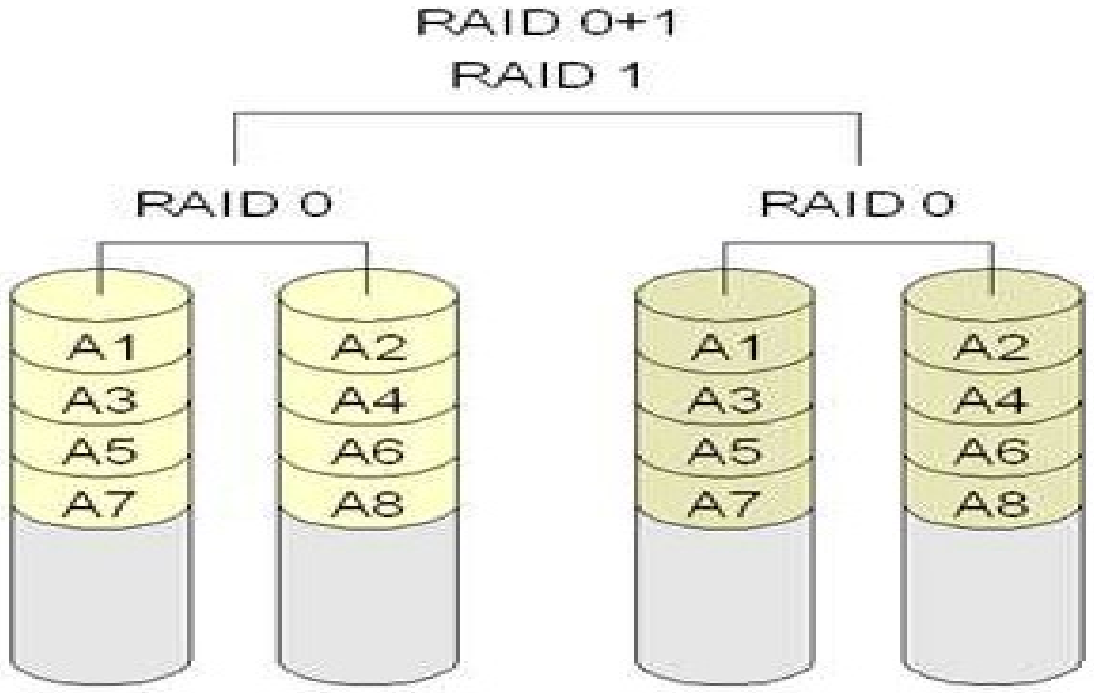
RAID 10 / 1+0

- 4 ou + discos
- Falha decrementa para RAID 1
- Até metade dos discos pode falhar simultaneamente, desde que não falhem os dois discos de um espelho qualquer
- É o nível recomendado para bases de dados, por ser o mais seguro e dos mais velozes



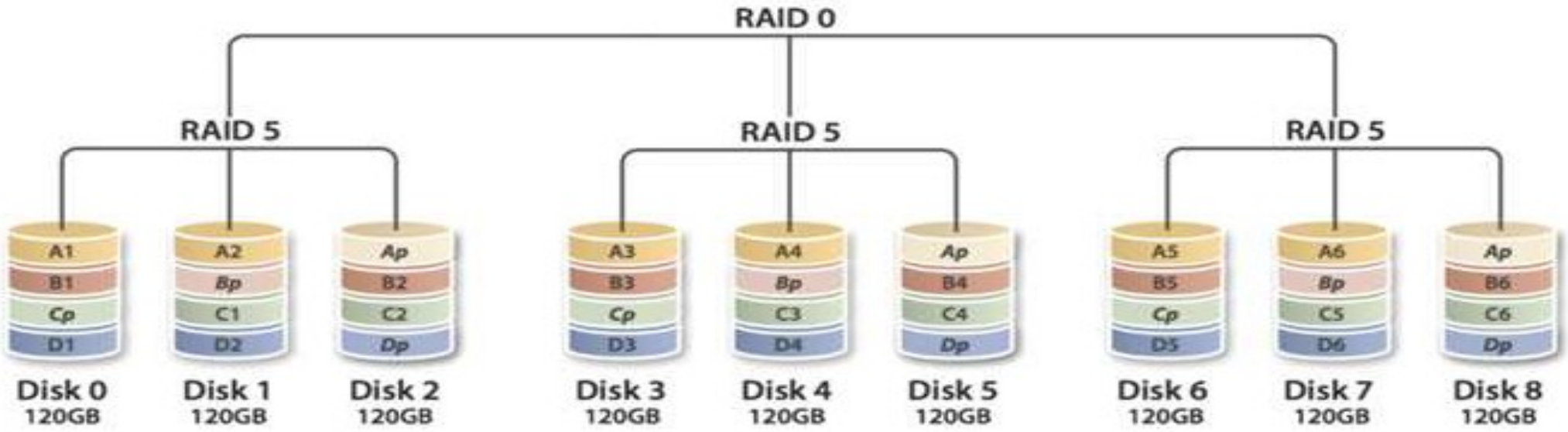
RAID 01/ 0+1

- 4 ou + discos
- Falha decrementa para RAID 0
- Pode falhar 1 dos HDs, ou os dois HDs do mesmo DiskGroup
- É o mais rápido e seguro, porém o mais caro de ser implantado de todos os RAID



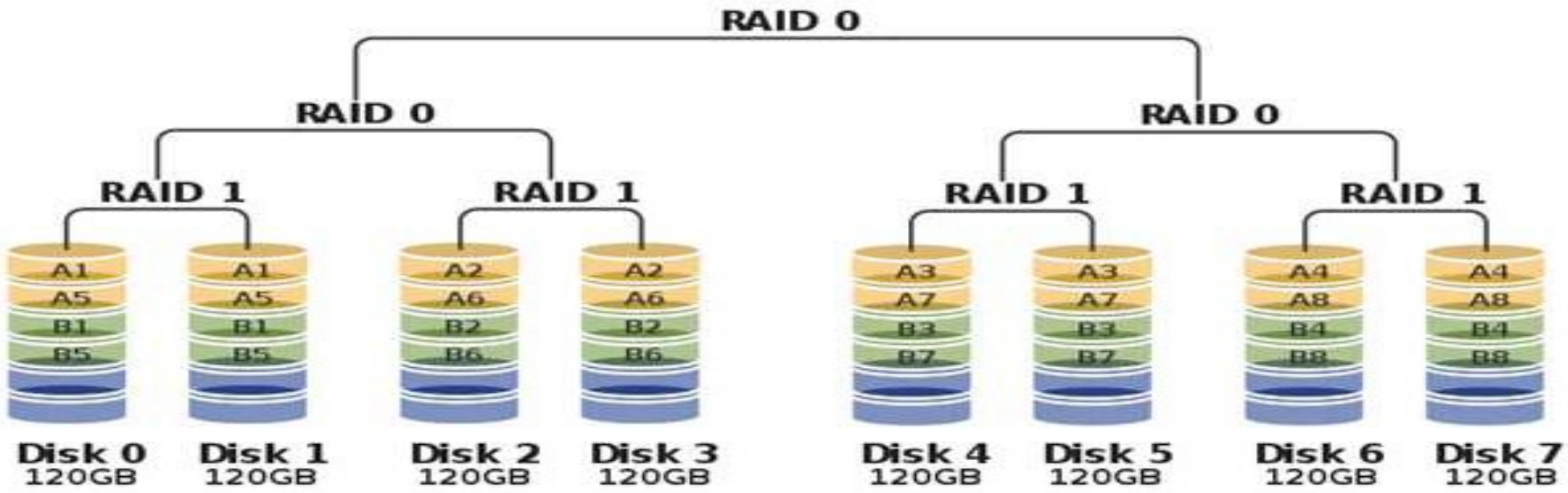
RAID 50 /5+0

- 6 ou + discos
- Admite falhas em até 2 discos, desde que em segmentos diferentes
- É um arranjo híbrido que usa as técnicas de RAID com paridade em conjunção com a segmentação de dados



RAID 100 / 10 + 0

- 8 ou + discos
- É composto do RAID 10+0
- Implementa-se o RAID 0 via software sobre o RAID 10 via Hardware



Referência

- STALLINGS, William. **Arquitetura e Organização de Computadores.** 8a Edição. 2010.

- TANENBAUM, Andrew S.; ZUCCHI, Wagner Luiz. **Organização estruturada de computadores**. Pearson Prentice Hall, 2013.